

Le Grand Défi des Évolutions

Version enseignant – Corrigés et conseils

Jeu mathématique – Durée : 55 minutes

Niveau : Première / Terminale – Taux, coefficients multiplicateurs, taux global et moyen

Organisation générale

Objectifs pédagogiques :

- Consolider la notion de coefficient multiplicateur.
- Distinguer taux global et taux moyen.
- Comprendre la non-additivité des taux.
- Développer la persévérance et le travail en équipe.

Modalités :

- 4 équipes de 6 à 8 élèves, un capitaine par équipe.
- 5 manches chronométrées, un tableau de score affiché ou tenu par l'enseignant.
- Calculatrice autorisée.

Manche	Titre	Durée	Points max
1	Échauffement éclair	10 min	8 pts
2	Défis en équipe	15 min	12 pts
3	Duel de capitaines	10 min	8 pts
4	Enveloppe mystère	10 min	12 pts
5	Finale « Tout ou rien »	10 min	10 pts
Total		55 min	50 pts

Manche 1 – Échauffement éclair (10 min, 8 pts)

Chaque bonne réponse rapporte 1 point. Les 8 questions sont posées à toute la classe. La première équipe qui lève la main et donne la bonne réponse marque le point.

Question 1

Un prix augmente de 25%. Quel est le coefficient multiplicateur ?

Corrigé

$$CM = 1 + \frac{25}{100} = 1,25.$$

Question 2

Un prix baisse de 10%. Quel est le coefficient multiplicateur ?

Corrigé

$$CM = 1 - \frac{10}{100} = 0,90.$$

Question 3

Le coefficient multiplicateur est 1,4. Quel est le taux d'évolution en % ?

Corrigé

$$t = (1,4 - 1) \times 100 = +40\%.$$

Question 4

Le coefficient multiplicateur est 0,75. Quel est le taux d'évolution en % ?

Corrigé

$$t = (0,75 - 1) \times 100 = -25\%.$$

Question 5

Un article passe de 50 € à 60 €. Quel est le taux d'évolution ?

Corrigé

$$t = \frac{60 - 50}{50} \times 100 = \frac{10}{50} \times 100 = +20\%.$$

Question 6

Une grandeur augmente de 20%, puis de 20%. Le taux global est-il 40% ?

Corrigé

Non. $CM_{\text{global}} = 1,20 \times 1,20 = 1,44$, soit $t = +44\%$. Les taux ne s'additionnent pas : ils se composent.

Question 7

Que vaut $1,10 \times 0,90$?

Corrigé

$1,10 \times 0,90 = 0,99$. Une hausse de 10% suivie d'une baisse de 10% donne une baisse globale de 1%.

Question 8

Un prix baisse de 50%. Par quel coefficient faut-il multiplier pour revenir au prix initial ?

Corrigé

Il faut multiplier par $\frac{1}{0,5} = 2$. Vérification : $0,5 \times 2 = 1$.

Conseil d'animation

Annoncez les questions rapidement (30 secondes max par question). Utilisez un buzzer ou un simple lever de main. Faites reformuler la réponse par un autre membre de l'équipe pour vérifier la compréhension.

Manche 2 – Défis en équipe (15 min, 12 pts)

Chaque équipe reçoit les 3 défis ci-dessous. Elle dispose de 15 minutes pour les résoudre. Chaque défi est noté sur 4 points (2 pts pour la démarche, 2 pts pour le résultat).

Défi A

Un smartphone coûte 600 €. Son prix baisse de 15%, puis augmente de 10%.

Quel est son prix final ? Le prix a-t-il globalement augmenté ou baissé ?

Corrigé

$$CM_1 = 1 - 0,15 = 0,85. \quad CM_2 = 1 + 0,10 = 1,10.$$

$$CM_{\text{global}} = 0,85 \times 1,10 = 0,935.$$

$$V_f = 600 \times 0,935 = 561 \text{ €}.$$

Le coefficient global étant inférieur à 1, le prix a globalement **baissé de 6,5%**.

Défi B

Une ville comptait 25 000 habitants en 2015. Elle a perdu 4% d'habitants en 2016, puis gagné 6% en 2017, puis perdu 2% en 2018.

Combien d'habitants compte-t-elle fin 2018 (arrondir à l'unité) ? Quel est le taux global d'évolution ?

Corrigé

$$CM_{\text{global}} = 0,96 \times 1,06 \times 0,98 = 0,997248.$$

$$V_f = 25\,000 \times 0,997248 = 24\,931,2 \approx 24\,931 \text{ habitants}.$$

$$t = (0,997248 - 1) \times 100 = -0,2752\%.$$

La population a très légèrement baissé.

Défi C

Un article subit deux évolutions successives : +30% puis -30%.

Le prix final est-il égal au prix initial ? Justifier par un calcul.

Corrigé

$$CM_{\text{global}} = 1,30 \times 0,70 = 0,91 \neq 1.$$

Le prix final n'est pas égal au prix initial : il est **inférieur de 9%**.

Piège classique : +30% puis -30% ne s'annule pas car les pourcentages ne portent pas sur la même valeur de référence.

Conseil d'animation

Circulez entre les équipes. Vérifiez que les élèves passent bien par les coefficients multiplicateurs et non par des additions de taux. Exigez une phrase de conclusion.

Manche 3 – Duel de capitaines (10 min, 8 pts)

Les 4 capitaines s'affrontent. Chaque bonne réponse rapporte 2 points à son équipe. Les autres membres peuvent aider mais seul le capitaine répond.

Duel 1

Un capital augmente de 10% la première année, puis de 20% la deuxième.

Quel taux unique aurait donné le même résultat en 2 ans ?

Corrigé

$$CM_{\text{global}} = 1,10 \times 1,20 = 1,32.$$

$$t = (1,32 - 1) \times 100 = +32\%.$$

Un taux unique de +32% sur 2 ans donne le même résultat.

Duel 2

Un prix a augmenté de 44% en deux ans, avec le même taux annuel t .

Déterminer t .

Corrigé

$$(1 + t)^2 = 1,44, \text{ donc } 1 + t = \sqrt{1,44} = 1,2.$$

$$t = 0,2, \text{ soit } \boxed{t = 20\%}.$$

Duel 3

Une grandeur a subi 3 évolutions successives : +10%, -20%, +25%.

Quel est le taux global ?

Corrigé

$$CM_{\text{global}} = 1,10 \times 0,80 \times 1,25 = 1,10.$$

$$t = (1,10 - 1) \times 100 = +10\%.$$

Duel 4

Un prix passe de 80 € à 100 €.

Quel est le taux d'évolution ? Puis, quel taux faudrait-il appliquer pour revenir à 80 € ?

Corrigé

$$\text{Hausse : } t_1 = \frac{100 - 80}{80} \times 100 = +25\%.$$

$$\text{Retour : } t_2 = \frac{80 - 100}{100} \times 100 = -20\%.$$

$$\text{On vérifie : } 1,25 \times 0,80 = 1.$$

Conseil d'animation

Faites répondre uniquement le capitaine. Les autres membres peuvent souffler mais pas écrire.
Chronométrez 2 minutes max par duel pour garder le rythme.

Manche 4 – Enveloppe mystère (10 min, 12 pts)

Le défi de la persévérance !

Chaque équipe démarre avec une enveloppe. Dès qu'elle a terminé, elle la rend et reçoit l'enveloppe suivante (rotation dans le sens horaire).

Objectif : en résoudre le plus possible en 10 minutes.

Barème progressif :

Enveloppe résolue	Étoiles	Points
1 ^{re} enveloppe correcte	★	2 pts
2 ^e enveloppe correcte	★★	3 pts
3 ^e enveloppe correcte	★★★	3 pts
4 ^e enveloppe correcte	★★★★	4 pts
Total maximal		12 pts

Règle d'or : une enveloppe non résolue ou fausse ne rapporte rien (pas de malus).

Astuce : ne restez pas bloqués ! Si une enveloppe résiste, rendez-la et passez à la suivante.

Conseil d'animation

Prévoyez plusieurs copies de chaque enveloppe (au moins 2 par équipe) pour fluidifier la rotation. Numérotez les enveloppes au dos pour suivre l'ordre de passage.

Enveloppe A – Corrigé

Enveloppe A

Un commerçant augmente ses prix de 20%. Pour compenser une baisse des ventes, il les diminue ensuite de 20%.

Les prix sont-ils revenus à leur niveau initial ? Justifier.

Corrigé

$$CM_{\text{global}} = 1,20 \times 0,80 = 0,96 \neq 1.$$

Non, les prix ne sont pas revenus à leur niveau initial : ils ont **baissé de 4%** par rapport au prix de départ.

Raison : la baisse de 20% s'applique sur un prix déjà augmenté de 20%, donc sur une valeur de référence plus grande.

Enveloppe B – Corrigé

Enveloppe B

Un article coûte 250 € après une augmentation de 25%.

Quel était son prix avant l'augmentation ?

Corrigé

$$V_f = CM \times V_i \Rightarrow V_i = \frac{V_f}{CM}.$$

$$CM = 1 + \frac{25}{100} = 1,25.$$

$$V_i = \frac{250}{1,25} = 200 \text{ €}.$$

$$\text{Vérification : } 200 \times 1,25 = 250.$$

Enveloppe C – Corrigé

Enveloppe C

Un placement a rapporté 21% en deux ans, avec le même taux annuel t .

Déterminer t (arrondir à 0,01%).

Corrigé

$$CM_{\text{global}} = 1 + \frac{21}{100} = 1,21.$$

$$(1 + t)^2 = 1,21 \Rightarrow 1 + t = \sqrt{1,21} = 1,10.$$

$t = 10\%$. Le taux annuel moyen est de 10%.

Enveloppe D – Corrigé

Enveloppe D

Une population augmente de 5% par an pendant 3 ans.

Quel est le taux global ? Quel est le taux annuel moyen ?

Corrigé

$$CM_{\text{global}} = 1,05^3 = 1,157625.$$

$$t_{\text{global}} = (1,157625 - 1) \times 100 = +15,76\% \text{ (arrondi à } 0,01\%).$$

Le taux annuel moyen est $t_m = 5\%$ (car la croissance est déjà à taux constant).

$$\text{Vérification : } (1,05)^3 = 1,157625.$$

Manche 5 – Finale « Tout ou rien » (10 min, 10 pts)

Chaque équipe choisit un niveau de difficulté. Une bonne réponse rapporte les points indiqués ; une mauvaise réponse les retire. Les points peuvent devenir négatifs.

Niveau	Question	Gain	Perte
Facile	Un prix augmente de 30%. Quel coefficient appliquer pour revenir au prix initial ? (arrondir à 0,001)	+2	−2
Moyen	Un capital de 5 000 € subit 4 évolutions : +8%, −5%, +12%, −10%. Quel est le capital final ?	+3	−3
Difficile	Une grandeur a subi 5 évolutions annuelles identiques de taux t . Le taux global est +27,628%. Déterminer t .	+5	−5

Corrigé – Niveau facile

Hausse de 30% : $CM = 1,30$.

Coefficient de retour : $\frac{1}{1,30} \approx 0,769$.

Soit un taux de retour d'environ −23,1%.

Corrigé – Niveau moyen

$CM_{\text{global}} = 1,08 \times 0,95 \times 1,12 \times 0,90$.

$1,08 \times 0,95 = 1,026$. $1,026 \times 1,12 = 1,14912$. $1,14912 \times 0,90 = 1,034208$.

$V_f = 5\,000 \times 1,034208 = 5\,171,04$ €.

Corrigé – Niveau difficile

$(1 + t)^5 = 1,27628$.

$1 + t = (1,27628)^{1/5} = 1,05$.

$t = 5\%$.

Conseil d'animation

Annoncez les points avant la réponse pour créer du suspense. Rappelez que les points peuvent devenir négatifs : cela incite les équipes à bien choisir leur niveau. En cas d'égalité finale, posez la question bonus : « Un prix augmente de 100%, puis baisse de 50%. Revient-il au prix initial ? » (Réponse : oui, car $2 \times 0,5 = 1$.)

Fiche de score (version enseignant)

Nom de l'équipe :

Capitaine :

Manche	Points max	Points obtenus
1 – Échauffement éclair	8	
2 – Défis en équipe	12	
3 – Duel de capitaines	8	
4 – Enveloppe mystère	12	
5 – Finale « Tout ou rien »	10	
Total	50	

Détail Manche 4 – Enveloppe mystère

Ordre	Enveloppe	Correcte ? (O/N)	Étoiles	Points
1			★	/2
2			★★	/3
3			★★★	/3
4			★★★★	/4
Total Manche 4				/12

Récapitulatif des notions mobilisées

Notion	Manches concernées
Coefficient multiplicateur $CM = 1 + \frac{t}{100}$	1, 2, 3, 4, 5
Relation $V_f = CM \times V_i$	1, 2, 3, 4
Évolutions successives : $CM_{\text{global}} = CM_1 \times CM_2 \times \dots$	2, 3, 4, 5
Taux global $T = (CM_{\text{global}} - 1) \times 100$	2, 3, 4, 5
Taux moyen : $(1 + t_m)^n = CM_{\text{global}}$	3, 4, 5
Non-additivité des taux	1, 2, 3, 4
Résolution d'équation avec puissance/racine	3, 4, 5

Conseil d'animation

Bilan de fin de séance : prenez 3 à 5 minutes pour faire verbaliser les élèves sur les pièges rencontrés (additivité des taux, valeur de référence, oubli du coefficient de retour). Ce temps de métacognition est essentiel pour ancrer les notions.

Bon jeu, et bonne évaluation formative !

Mots-clés et symboles pour l'observation rapide

Principe : pendant le jeu, l'enseignant ne rédige pas. Il note **un symbole** ou **un mot-clé** par équipe et par manche (5 secondes max). Ces notes servent ensuite à remplir la fiche « Observations par équipe » après la séance, en moins de 5 minutes.

Objectif : garder une trace fine et exploitable, sans ralentir l'animation.

Code abrégé – Points forts

Symbole	Signification	Exemple observé
CM	Maîtrise le passage taux $\rightarrow$ coefficient multiplicateur	« 1,15 trouvé immédiatement »
MULT	Multiplie correctement les coefficients (évolutions successives)	« $0,94 \times 1,10 \times 0,96$ posé sans hésiter »
VF	Applique correctement $V_f = CM \times V_i$	« $600 \times 0,935 = 561$ »
INT	Interprète correctement le signe du résultat	« baisse de 6,5% » dit spontanément
RAC	Utilise la racine n-ième pour le taux moyen	« $\sqrt{1,44} = 1,2$ »
COL	Bon travail collectif, entraide efficace	Tous les membres participent
VIT	Rapidité d'exécution remarquable	Réponse donnée en moins de 30 s

Code abrégé – Difficultés

Symbole	Signification	Exemple observé
ADD	Additionne encore les taux au lieu de multiplier	« $-6 + 10 - 4 = 0$ »
MOY	Confond taux global et taux moyen	« moyenne des taux = taux moyen »
REF	Oublie la valeur de référence (%) sur quoi ?)	« +30% puis -30% s'annule »
RET	Oublie le coefficient de retour	« baisse de 50% → baisse de 50% »
RAC	Bloque sur la racine n-ième ou la puissance $1/n$	« $(1 + t)^5 = 1,27628$ non résolu »
SGN	Oublie d'interpréter le signe du résultat	« 0,935 » sans conclure
CAL	Erreur de calcul final alors que la démarche est juste	Bon CM, mauvais produit
RED	Rédaction absente ou trop allusive	Aucune phrase de conclusion
BLQ	Blocage total, abandon	Enveloppe rendue sans essai
IND	Un élève monopolise, les autres décrochent	Un seul écrit, les autres regardent

Grille d'observation express (à remplir pendant le jeu)

Notez 1 à 3 symboles par équipe et par manche. Utilisez le verso pour les cas particuliers.

Éq.	Manche 1	Manche 2	Manche 3	Manches 4-5
1				
2				
3				
4				

Fiche « Observations par équipe » (à remplir après la séance)

Section réservée à l'enseignant – à compléter à partir des symboles notés pendant le jeu.

Éq.	Points forts	Difficultés	À revoir
1			
2			
3			
4			

Conseil d'animation

Comment remplir la fiche en 5 minutes ?

- Regroupez les symboles identiques : plusieurs ADD pour l'équipe 2 $\Rightarrow$ « Additionne encore les taux ».
- Traduisez chaque symbole en une phrase courte dans la bonne colonne (Point fort / Difficulté / À revoir).
- Une même notion peut apparaître en difficulté ET en « à revoir » : c'est normal, cela signifie qu'il faut la retravailler en priorité.
- Ne remplissez pas tout : 3 à 4 lignes par équipe suffisent pour un bilan de fin de séance.
- Servez-vous de la colonne « À revoir » pour préparer la séance suivante (exercices ciblés, rappels).

Exemple de fiche complétée

Éq.	Points forts	Difficultés	À revoir
1	CM, MULT, COL : passage systématique par les coefficients.	RAC : blocage sur $(1+t)^5 = 1,27628$.	Racine n-ième ; taux moyen.
2	VF, INT : bonne application de $V_f = CM \times V_i$.	ADD : additionne encore les taux ; REF : oublie la valeur de référence.	Non-additivité des taux ; valeur de référence.
3	VIT, RAC : rapide et à l'aise avec les racines.	SGN : oublie d'interpréter le signe.	Rédaction de la conclusion.
4	COL, CM : bonne entraide, bases solides.	RET : oublie le coefficient de retour ; BLQ en Manche 5.	Coefficient de retour ; gestion du stress.